SPD Lab. 논문 연구 도구 시리즈

Vol 1.0

LaTeX와 Zotero로 쓰는 학위논문과 학술논문

처음 쓰는 사람을 위한 단계별 매뉴얼

Part 1 기본 도구만으로 쓰기 (IDE, AI 없이)

Part 2 IDE 환경에서 쓰기 (VS Code + LaTeX Workshop)

홍익대 공공디자인전공 이현성 교수 정리

2026년 10월

WHY THIS TOOL

한눈에 보는 장점

처음 며칠은 낯설지만, 한 번 익히면 학위논문을 쓰는 동안 매주 몇 시간씩 아껴 줍니다. 무엇이 좋아지는지 먼저 보고 시작하세요.

번호와 참조가 저절로 맞습니다

장, 그림, 표를 끼워 넣거나 빼도 번호와 "그림 3 참조" 같은 문장이 자동으로 바뀝니다.

참고문헌을 손으로 맞추지 않습니다

본문에 인용 키만 쓰면 APA 같은 양식에 맞춘 목록이 자동으로 만들어지고, 인용하지 않은 문헌은 저절로 빠집니다.

문헌을 한곳에서 관리합니다

Zotero에 모은 문헌, PDF, 메모를 학위논문과 이후의 학술논문에서 계속 다시 씁니다.

수백 쪽도 안정적입니다

장마다 파일을 나누어 쓰므로 원고가 길어져도 느려지거나 서식이 깨지지 않습니다.

양식은 한 번만 맞춥니다

여백, 글꼴, 제목 모양을 처음 한 번 정하면 원고 전체에 똑같이 적용됩니다.

고친 이력이 남습니다

Part 2의 Git을 쓰면 언제 무엇을 고쳤는지 남고, 지도교수 수정 전후를 비교한 PDF도 만들 수 있습니다.

쓰기 전과 쓰고 나서

상황	지금까지	이 도구를 쓰면
그림 하나 추가	뒤의 그림 번호와 본문 언급을 손으로 모두 고침	번호와 참조가 자동으로 바뀜
참고문헌 양식 변경	수십 개 항목을 하나씩 다시 씀	`style=` 한 단어만 바꿈
학술지 투고	학위논문의 문장과 서지를 다시 정리	같은 .bib와 원고 조각을 그대로 씀
지도교수 수정 반영	고칠 곳을 찾아 한참 스크롤	PDF에서 클릭하면 원고의 그 줄로 이동
원고 분실	백업 파일을 찾아 헤맴	Git으로 어느 시점이든 되돌림

BEFORE YOU START

시작하기 전에

이 매뉴얼은 LaTeX를 한 번도 써 보지 않은 대학원생이 학위논문과 학술논문을 LaTeX와 Zotero로 쓸 수 있도록 설치부터 제출 전 점검까지 순서대로 안내합니다. 명령어를 외울 필요는 없습니다. 각 단계를 따라 하면서 예제 파일을 직접 만들어 보는 것이 가장 빠른 방법입니다.

왜 LaTeX와 Zotero인가

워드프로세서로 긴 논문을 쓰면 장과 그림 번호가 어긋나고, 참고문헌 형식을 손으로 맞추느라 많은 시간을 씁니다. LaTeX와 Zotero를 함께 쓰면 이 일을 프로그램이 대신합니다.

도구	하는 일	얻는 것
LaTeX	글(원고 파일)과 모양(양식)을 나누어, 원고를 PDF로 조판	장·절·그림·표 번호와 상호참조가 자동으로 맞음. 수백 쪽도 안정적
Zotero	논문, 책, 보고서의 서지 정보와 PDF를 모으고 정리	문헌을 한곳에서 찾고 메모. 서지 정보를 한 번만 입력
Better BibTeX	Zotero의 문헌을 LaTeX가 읽는 .bib 파일로 내보냄	인용 키(예: varna2010)로 본문에서 바로 인용
biblatex + Biber	.bib 파일에서 인용한 문헌만 골라 참고문헌 목록을 만듦	APA 등 학술 양식을 자동으로 적용

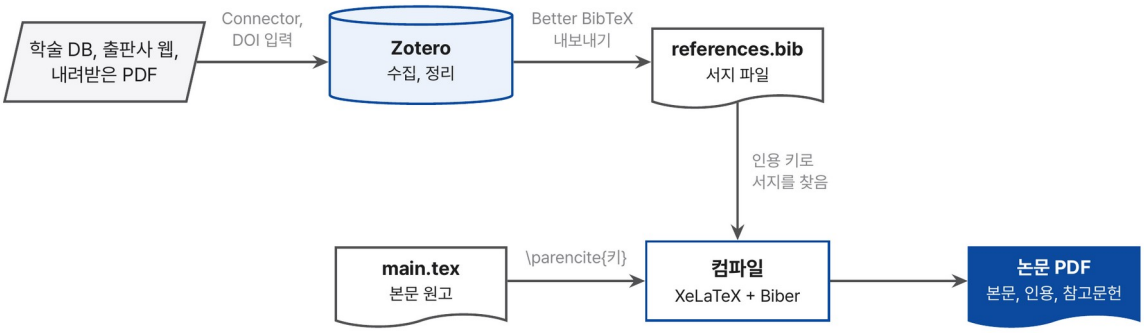


그림 1. 전체 흐름. Zotero가 문헌을 관리하고, LaTeX가 인용 키로 서지를 불러와 참고문헌 목록을 자동으로 만든다.

참고

국내 학술지는 한글(HWP)이나 워드 원고를 요구하는 곳이 많습니다. 이런 경우의 대처법은 제6장 6.5에 정리했습니다. 학위논문은 학교가 LaTeX 양식을 제공하지 않더라도, 학교 서식(여백, 글꼴, 쪽 번호)을 LaTeX로 맞추어 쓸 수 있습니다.

이 매뉴얼의 구성

구분	장	내용
Part 1 기본 도구만으로	제1장 설치하기	TeX 배포판, 한글 글꼴, Zotero와 Better BibTeX 설치
	제2장 첫 번째 LaTeX 문서	문서 구조, 한글 문서, 컴파일, 기본 문법
	제3장 논문의 뼈대 만들기	장·절, 그림, 표, 수식, 상호참조, 학위논문 파일 나누기
	제4장 Zotero로 문헌 모으고 정리하기	문헌 넣기, 국내 문헌 입력, 컬렉션과 태그
	제5장 Zotero와 LaTeX 연결하기	인용 키, .bib 내보내기, biblatex, 컴파일 순서
	제6장 오류 해결과 제출 준비	오류 읽는 법, 자주 나는 오류, 점검표, 학술지 투고
Part 2 IDE 환경에서	제7장 IDE 준비하기	VS Code와 LaTeX Workshop 설치, 화면 구성
	제8장 LaTeX Workshop 설정	XeLaTeX와 Biber 레시피, latexmkrc, 여러 파일 원고
	제9장 VS Code에서 논문 쓰기	자동 빌드, 미리보기, SyncTeX, 자동완성, 오류 패널
	제10장 Zotero와 IDE 연결	자동 내보내기, 인용 선택 확장, 작업 흐름
	제11장 Git으로 원고 지키기	버전 관리, GitHub, 수정본 비교(latexdiff)
	제12장 Overleaf 참고	웹 기반 편집기를 쓸 때의 설정
부록	부록 A~D	단축키, 실습 예제 전체, 용어 풀이, 참고 자료

표기 약속

표기	뜻
`xelatex main.tex`	고정폭 글자는 직접 입력하는 명령, 파일 이름, 코드입니다.
파일 › 내보내기	돋움체 글자는 프로그램의 메뉴, 단추, 칸 이름입니다. ›는 메뉴를 차례로 누르라는 뜻입니다.
Ctrl(맥 Cmd)	Windows에서는 Ctrl, macOS에서는 Cmd(⌘) 키를 누릅니다. Alt는 맥의 Option(⌥)입니다.
참고 / 주의	알아 두면 좋은 점과 실수하기 쉬운 점입니다.
Step 1, Step 2	순서대로 따라 할 단계입니다.

강의 진행 제안

6회 실습 강의를 기준으로 한 진행안입니다. 매 회차는 앞 회차의 파일을 이어서 씁니다.

회차	다루는 장	실습 결과물
1회차	제1장, 제2장	설치 확인, 한글 hello.pdf

준비물

- 노트북(Windows 10 이상 또는 macOS 12 이상), 저장 공간 **10GB 이상**, 인터넷 연결
- 설치 시간: TeX 배포판 설치에 30분~1시간 반이 걸리므로 강의 전에 미리 설치합니다.
- 관리자 권한(학교·회사 컴퓨터는 설치가 막혀 있을 수 있습니다)
- Zotero 계정(무료). zotero.org에서 가입합니다.

주의

폴더와 파일 이름은 **영문, 숫자, 밑줄(_)**만 쓰고 띄어쓰기와 한글을 피합니다. 예: `Documents/thesis/main.tex`. 일부 도구(특히 Windows의 Biber)는 한글이나 공백이 든 경로에서 오류를 냅니다.

PART 1

Part 1 기본 도구만으로 쓰기

IDE나 AI 도구 없이, TeX 배포판에 들어 있는 기본 편집기와 터미널, Zotero만으로 논문을 씁니다. 각 단계에서 무엇이 일어나는지 이해하는 것이 목표입니다. Part 2의 IDE도 결국 이 과정을 자동으로 해 주는 것이므로, Part 1을 먼저 익히면 문제가 생겼을 때 스스로 고칠 수 있습니다.

CHAPTER 1 · INSTALLATION

제1장 설치하기

TeX 배포판, 한글 글꼴, Zotero, Better BibTeX의 네 가지를 설치합니다. 설치가 끝나면 1.7의 확인 목록으로 점검합니다.

1.1 TeX 배포판 이해하기

LaTeX는 하나의 프로그램이 아니라 조판 엔진, 수천 개의 패키지, 글꼴, 편집기를 묶은 **배포판**으로 설치합니다. 운영체제별로 아래 중 하나를 고릅니다.

배포판	운영체제	특징	권장
MacTeX	macOS	TeX Live에 맥용 편집기 TeXShop 등을 더한 것. 약 6GB	맥 사용자
TeX Live	Windows, Linux	모든 패키지를 한 번에 설치. 학교와 학회 양식이 대부분 이것을 기준으로 함	Windows 사용자
MiKTeX	Windows	필요한 패키지를 그때그때 내려받음. 설치는 가볍지만 환경이 컴퓨터마다 달라지기 쉬움	저장 공간이 부족할 때

이 매뉴얼은 TeX Live(맥은 MacTeX)를 기준으로 설명합니다. 같은 배포판을 쓰면 선후배와 지도교수가 원고를 주고받을 때 결과가 같습니다.

1.2 macOS: MacTeX 설치

Step 1 `https://www.tug.org/mactex/` 에 접속해 `MacTeX.pkg`를 내려받습니다(약 6GB).

Step 2 내려받은 파일을 더블클릭하고 안내에 따라 설치합니다. 기본 설정 그대로 계속을 누르면 됩니다.

Step 3 설치가 끝나면 응용 프로그램 › TeX 폴더에 TeXShop(편집기), TeX Live Utility(패키지 관리)가 생깁니다.

Step 4 새 **터미널**을 열고(Spotlight에서 터미널 검색) 다음 명령으로 설치를 확인합니다.

```
xelatex --version
biber --version
latexmk --version
```

세 명령 모두 버전 정보가 나오면 성공입니다. `command not found`가 나오면 터미널을 완전히 닫았다가 다시 열어 봅니다.

Tip

설치 파일이 커서 오래 걸립니다. 강의 전날까지, 가능하면 안정적인 인터넷에서 미리 받아 두세요. 설치 중에는 노트북 덮개를 닫지 않습니다.

1.3 Windows: TeX Live 설치

Step 1 `https://www.tug.org/texlive/acquire-netinstall.html` 에서 `install-tl-windows.exe`를 내려받습니다.

Step 2 내려받은 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 눌러 **관리자 권한으로 실행**합니다. Windows가 경고하면 **추가 정보** › **실행**을 누릅니다.

Step 3 설치 화면에서 `Install`을 누릅니다. 전체 설치에 30분~1시간 반이 걸립니다. 중간에 창을 닫지 않습니다.

Step 4 설치가 끝나면 시작 메뉴에 TeX Live 20XX 폴더가 생기고, 그 안에 **TeXworks editor**(편집기)가 있습니다.

Step 5 명령 프롬프트를 새로 열고 1.2의 확인 명령 세 줄을 입력합니다.

참고

MiKTeX를 설치했다면 latexmk를 쓰기 위해 Perl(Strawberry Perl)을 따로 설치해야 합니다. TeX Live에는 Perl이 들어 있어 따로 설치할 필요가 없습니다.

1.4 한글 글꼴 준비

한글 문서는 XeLaTeX 엔진과 kotex 패키지로 만들고, 컴퓨터에 설치된 글꼴을 이름으로 불러 씁니다. 학교 양식이 정한 글꼴이 있으면 그 글꼴을, 없으면 무료 글꼴을 설치합니다.

용도	무료 글꼴 예	LaTeX에서 쓰는 이름
본문(명조, 바탕)	나눔명조, Noto Serif KR	`NanumMyeongjo`, Noto Serif KR
제목, 표(고딕, 돋움)	나눔고딕, Noto Sans KR, Pretendard	`NanumGothic`, Noto Sans KR, `Pretendard`
이미 있는 글꼴(맥)	AppleMyungjo, Apple SD Gothic Neo	`AppleMyungjo`, Apple SD Gothic Neo
이미 있는 글꼴(Windows)	바탕, 맑은 고딕	`Batang`, Malgun Gothic

글꼴의 정확한 이름 확인하기

- macOS: **응용 프로그램** › **서체 관리자**에서 글꼴을 고르고 **정보 보기**(Cmd+I)를 누르면 **패밀리** 이름이 나옵니다.
- Windows: **설정** › **개인 설정** › **글꼴**에서 글꼴을 누르면 **글꼴 패밀리** 이름이 나옵니다.
- 글꼴은 **모든 사용자용으로 설치**합니다. 사용자 폴더에만 설치하면 XeLaTeX가 못 찾는 경우가 있습니다.

Tip

글꼴 이름을 잘 모르겠으면 처음에는 컴퓨터에 원래 있는 글꼴(맥 `AppleMyungjo`, Windows `Batang`)로 시작하세요. 오류 없이 바로 됩니다. 글꼴은 나중에 원고의 한 줄만 바꾸면 됩니다.

1.5 Zotero 설치

Step 1 `https://www.zotero.org/download/` 에서 Zotero 7(데스크톱 앱)을 내려받아 설치합니다.

Step 2 같은 페이지에서 쓰는 브라우저(Chrome, Edge, Firefox, Safari)용 **Zotero Connector**를 설치합니다. 브라우저 오른쪽 위에 Zotero 아이콘이 생깁니다.

Step 3 zotero.org에서 계정을 만든 뒤 Zotero 앱의 **편집 › 설정 › 동기화**(맥은 **Zotero › 설정 › 동기화**)에서 로그인합니다. 서지 정보는 무료로 무제한 동기화되고, PDF 같은 첨부 파일은 300MB까지 무료입니다.

주의

Zotero의 데이터 폴더(기본: 사용자 폴더 안의 `Zotero`)를 Google Drive, OneDrive, iCloud 같은 동기화 폴더 안으로 옮기지 않습니다. 데이터베이스가 손상될 수 있습니다. 여러 컴퓨터에서 쓰려면 Zotero 자체의 동기화 기능을 씁니다.

1.6 Better BibTeX 설치

Better BibTeX는 Zotero에 더하는 플러그인으로, 문헌마다 겹치지 않는 **인용 키**를 만들고 LaTeX용 `.bib` 파일을 내보냅니다.

Step 1 `https://retorque.re/zotero-better-bibtex/installation/` 에서 안내하는 GitHub 배포 페이지로 가서 최신 `.xpi` 파일을 내려받습니다. Firefox에서는 링크를 오른쪽 버튼으로 눌러 **다른 이름으로 링크 저장**을 씁니다(그냥 누르면 Firefox에 설치하려고 합니다).

Step 2 Zotero에서 **도구 › 플러그인**을 엽니다.

Step 3 오른쪽 위 톱니바퀴 › **Install Plugin From File…**(파일에서 플러그인 설치)을 누르고 내려받은 `.xpi`를 고릅니다.

Step 4 Zotero를 다시 시작합니다. 처음 실행하면 설정 마법사가 나오는데, 기본값으로 진행합니다.

1.7 설치 확인 목록

확인할 것	확인 방법	정상
XeLaTeX	터미널에서 `xelatex --version`	버전 정보가 나옴
Biber	`biber --version`	버전 정보가 나옴
latexmk	`latexmk --version`	버전 정보가 나옴
한글 글꼴	서체 관리자(맥), 글꼴 설정(Windows)	쓸 글꼴의 패밀리 이름을 앎
Zotero	Zotero 앱 실행	왼쪽에 내 라이브러리가 보임
Connector	브라우저 도구 막대	Zotero 아이콘이 보임
Better BibTeX	Zotero 도구 › 플러그인	Better BibTeX for Zotero가 목록에 있음

CHAPTER 2 · YOUR FIRST DOCUMENT

제2장 첫 번째 LaTeX 문서

LaTeX 원고는 글자만 든 텍스트 파일(.tex)입니다. 이 파일을 **컴파일**하면 PDF가 만들어집니다. 이 장에서는 한글 문서 한 장을 만들어 컴파일까지 해 봅니다.

2.1 LaTeX 문서의 구조

모든 LaTeX 문서는 **프리앰블**(문서 설정)과 **본문** 두 부분으로 나뉩니다.

```
\documentclass{article}       % 문서 종류(클래스)
\usepackage{kotex}            % 쓸 기능(패키지) 불러오기
% ---- 여기까지가 프리앰블: 문서 전체의 모양과 기능을 정함 ----
\begin{document}
여기에 쓰는 내용이 PDF에 나타나는 본문입니다.
\end{document}
```

요소	뜻	예
명령	역슬래시(\)로 시작하는 지시어. 중괄호 { } 안에 대상을 씀	`\section{서론}`, `\textbf{굵게}`
환경	`\begin{이름}`과 `\end{이름}` 사이에 적용되는 범위	`\begin{itemize} … \end{itemize}`
클래스	문서의 기본 꼴. 첫 줄에 한 번만 씀	`article`(논문), `report`(학위논문), `book`
패키지	기능을 더하는 꾸러미. 프리앰블에 씀	`graphicx`(그림), `booktabs`(표)
주석	% 뒤의 글자는 PDF에 나오지 않음. 메모용	`% 여기 고칠 것`

2.2 편집기 열기

Part 1에서는 배포판에 들어 있는 기본 편집기를 씁니다. 맥은 **TeXShop**, Windows는 **TeXworks** 입니다. 둘 다 왼쪽에 원고, 오른쪽에 PDF가 나오는 단순한 구조입니다.

- **문자 인코딩은 UTF-8**이어야 한글이 깨지지 않습니다. 두 편집기 모두 기본값이 UTF-8입니다. 다른 편집기에서 만든 파일이 깨지면 저장할 때 인코딩을 UTF-8로 고릅니다.
- 작업 폴더를 먼저 만듭니다. 예: `Documents/latex_practice`. 원고 파일은 반드시 이 폴더 안에 저장합니다. 컴파일하면 같은 폴더에 PDF와 보조 파일이 생깁니다.

2.3 한글 문서 만들기

편집기에서 새 파일을 열고 아래 내용을 그대로 입력한 뒤 `hello.tex`로 저장합니다.

hello.tex

```
% !TEX TS-program = xelatex
\documentclass[11pt]{article}
\usepackage{kotex}
\setmainhangulfont{NanumMyeongjo}    % 본문 한글 글꼴
\setsanshangulfont{NanumGothic}      % 고딕 한글 글꼴
```

```
\title{나의 첫 LaTeX 문서}
\author{홍길동}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\section{들어가며}
안녕하세요. 이 문서는 XeLaTeX와 kotex로 만든 한글 문서입니다.

빈 줄을 하나 두면 새 문단이 시작됩니다.
줄만 바꾸면 같은 문단으로 이어집니다.

\section{두 번째 절}
\textbf{굵은 글씨}와 \emph{강조}를 써 봅니다.
\end{document}
```

- 첫 줄의 `% !TEX TS-program = xelatex`는 **매직 코멘트**입니다. 편집기에게 이 파일을 XeLaTeX로 컴파일하라고 알려 줍니다.
- `\setmainhangulfont`의 글꼴 이름은 1.4에서 확인한 이름으로 바꿉니다. 나눔 글꼴이 없으면 맥은 `AppleMyungjo`, Windows는 `Batang`으로 바꿉니다.

Tip

예제를 PDF에서 복사해 붙이면 따옴표나 공백이 다른 문자로 바뀌어 오류가 날 수 있습니다. 처음 몇 번은 직접 입력해 보세요. 손에 익히는 데도 가장 좋습니다.

2.4 컴파일하기

방법 1. 편집기의 버튼

편집기	엔진 고르기	컴파일	결과
TeXShop(맥)	도구 막대의 엔진 목록에서 `XeLaTeX`. 매직 코멘트가 있으면 자동	조판(Typeset) 버튼 또는 Cmd+T	오른쪽 창에 PDF
TeXworks(Windows)	초록 재생 버튼 옆 목록에서 `XeLaTeX`	초록 버튼 또는 Ctrl+T	새 창에 PDF

방법 2. 터미널

터미널(Windows는 명령 프롬프트)에서 작업 폴더로 이동한 뒤 엔진 이름과 파일 이름을 입력합니다.

```
# macOS
cd ~/Documents/latex_practice
xelatex hello.tex

# Windows
cd C:\Users\내이름\Documents\latex_practice
xelatex hello.tex
```

컴파일이 끝나면 같은 폴더에 `hello.pdf`가 생깁니다. 터미널 방식은 편집기와 상관없이 어디서나 같은 결과를 내므로, 문제가 생겼을 때 원인을 찾는 데 유용합니다.

주의

한글이 빠지거나 네모로 나오면 엔진이 pdfLaTeX로 되어 있는 경우가 대부분입니다. 엔진을 XeLaTeX로 바꾸고 다시 컴파일합니다.

Tip

컴파일은 자주 하세요. 문단 하나 쓰고 한 번이면 충분합니다. 오류가 나도 방금 쓴 부분만 보면 되니 원인을 찾기 쉽습니다.

2.5 컴파일하면 생기는 파일

파일	역할	지워도 되는가
`hello.tex`	원고. 직접 쓰는 유일한 파일	절대 지우지 않음
`hello.pdf`	결과물	다시 만들 수 있음
`hello.aux`	번호, 상호참조, 인용 정보를 다음 컴파일에 넘기는 보조 파일	지워도 됨(다시 생김)
`hello.log`	컴파일 기록. 오류를 찾을 때 읽음	지워도 됨
`hello.synctex.gz`	원고와 PDF의 위치를 서로 연결(SyncTeX)	지워도 됨
`hello.toc`, `.lof`, `.lot`	목차, 그림 목차, 표 목차 정보	지워도 됨

보조 파일이 이상해져서 오류가 계속되면, 원고(.tex)와 그림, .bib만 남기고 보조 파일을 지운 뒤 다시 컴파일합니다. 터미널에서 `latexmk -c`를 입력하면 보조 파일을 한 번에 지웁니다.

2.6 기본 문법

특수 문자

아래 문자는 LaTeX가 명령으로 쓰기 때문에, 글자 그대로 쓰려면 앞에 역슬래시를 붙입니다.

쓰고 싶은 글자	입력	설명
%	`\%`	그냥 쓰면 그 뒤가 주석이 됨. 예: `30\%`
&	`\&`	표의 칸 구분에 쓰임
$	`\$`	수식 시작과 끝에 쓰임
# _ { }	`\# \_ \{ \}`	밑줄(_)은 파일 이름, 변수명에 자주 나와 실수하기 쉬움
~	`\textasciitilde`	그냥 쓰면 줄바꿈 없는 공백이 됨
\	`\textbackslash`	

자주 쓰는 명령

목적	명령	결과
굵게	`\textbf{글자}`	굵은 글자
기울임(영문)	`\textit{text}`	기울인 글자
강조	`\emph{글자}`	문맥에 맞는 강조
줄바꿈(문단 안)	`\\`	같은 문단에서 줄만 바꿈(남용하지 않음)
새 쪽	`\newpage` 또는 `\clearpage`	다음 쪽에서 시작
따옴표	``영문'', 한글은 “ ” 그대로 입력	영문은 여는 따옴표를 `` 로
긴 줄표	`--`(범위, 1--10), `---`(문장 줄표)	– 와 —

CHAPTER 3 · STRUCTURING A THESIS

제3장 논문의 뼈대 만들기

장·절 구조, 그림과 표, 수식, 상호참조를 익히고, 학위논문처럼 긴 원고를 여러 파일로 나누는 방법을 배웁니다.

3.1 장, 절, 항과 목차

```
\chapter{서론}                  % 장 (report, book 클래스에서만)
\section{연구의 배경}           % 절 1.1
\subsection{공공공간의 변화}    % 항 1.1.1
\subsubsection{세부 항목}       % 그 아래
\paragraph{문단 제목}           % 번호 없는 짧은 제목

\tableofcontents    % 목차: 이 명령이 있는 자리에 목차가 생김
\listoffigures      % 그림 목차
\listoftables       % 표 목차
```

- 번호는 자동으로 매겨집니다. 장을 하나 끼워 넣어도 뒤의 번호가 모두 바뀝니다.
- 번호 없는 제목은 별표를 붙입니다: `\section*{감사의 글}`. 이 제목은 목차에 나오지 않습니다.
- 목차는 **두 번 컴파일**해야 나타납니다. 첫 번째에 제목을 모으고, 두 번째에 목차로 씁니다.
- 학위논문은 `report` 클래스를 씁니다. `article`에는 `\chapter`가 없습니다.

참고

`\usepackage[hangul]{kotex}`처럼 `hangul` 옵션을 주면 Chapter, Contents, Figure가 **제 1 장**, **차례**, **그림**처럼 한국어 관습으로 바뀝니다. 학교 양식의 표기와 다르면 학교 양식에 맞게 고칩니다.

3.2 목록

```
\begin{itemize}          % 순서 없는 목록
  \item 첫 번째 항목
  \item 두 번째 항목
\end{itemize}

\begin{enumerate}        % 번호 목록
  \item 자료 수집
  \item 분석
\end{enumerate}
```

3.3 그림 넣기

그림 파일은 원고 폴더 안의 `figures` 폴더에 모읍니다. PDF, PNG, JPG를 쓸 수 있습니다. 도면과 도식은 PDF(벡터), 사진은 JPG가 좋습니다.

```
% 프리앰블
\usepackage{graphicx}

% 본문
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.8\linewidth]{figures/site.jpg}
  \caption{대상지 전경}
  \label{fig:site}
\end{figure}
```

부분	뜻
`[htbp]`	그림을 놓을 자리의 우선순위: 여기(h), 쪽 위(t), 쪽 아래(b), 그림 쪽(p). LaTeX가 빈자리에 알맞게 배치함
`width=0.8\linewidth`	본문 폭의 80% 크기
`\caption`	그림 제목. 그림 번호가 자동으로 붙고 그림 목차에 들어감
`\label`	상호참조용 이름표. `\caption` 다음에 씀

주의

그림이 원하는 자리에 오지 않는다고 `[H]`로 강제하거나 빈 줄을 넣어 밀어내지 않습니다. 본문에서 `그림 \ref{fig:site}`처럼 번호로 가리키면 그림이 조금 떨어져 있어도 읽는 데 문제가 없습니다.

Tip

그림이 안 나오면 대부분 파일 이름이나 폴더 경로의 오타입니다. 그림 파일 이름도 영문으로 짓고(`site_photo.jpg`), 대소문자까지 똑같이 적었는지 확인하세요.

3.4 표 만들기

학술 논문의 표는 세로선 없이 가로선 세 개(위, 머리행 아래, 맨 아래)로 만드는 것이 관행입니다. `booktabs` 패키지를 씁니다.

```
% 프리앰블
\usepackage{booktabs}

% 본문
\begin{table}[htbp]
  \centering
  \caption{연구 대상 사례}
  \label{tab:cases}
  \begin{tabular}{lll}
    \toprule
  사례 & 지역 & 기간 \\
    \midrule
    A & 서울 & 2023 \\
    B & 부천 & 2024 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

- `{lll}`은 칸이 세 개이고 모두 왼쪽 정렬(l)이라는 뜻입니다. 가운데는 c, 오른쪽은 r입니다.
- 칸은 `&`로 나누고, 줄 끝에는 `\\`를 씁니다.
- 표 제목(`\caption`)은 표 **위**에, 그림 제목은 그림 **아래**에 두는 것이 일반적입니다. 학교 양식을 따릅니다.
- 긴 글이 들어가는 표는 `tabularx` 패키지의 `X` 칸을 쓰면 줄이 자동으로 바뀝니다.

Tip

표를 처음부터 손으로 짜기 어렵다면 엑셀에서 만든 표를 LaTeX 표로 바꿔 주는 무료 웹 도구(Tables Generator, `https://www.tablesgenerator.com`)를 써 보세요. 결과를 붙여 넣고 `\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`로만 정리하면 됩니다.

3.5 수식

```
문장 안의 수식은 $y = ax + b$ 처럼 달러 기호로 감쌉니다.

\begin{equation}
  y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon
  \label{eq:reg}
\end{equation}

식~\eqref{eq:reg}는 단순 회귀식이다.   % \eqref는 \usepackage{amsmath} 필요
```

3.6 상호참조

번호를 직접 쓰지 않고 `\label`로 이름을 붙인 뒤 `\ref`로 불러옵니다. 그림, 표, 장, 절, 수식 모두 같은 방식입니다.

```
\section{연구 방법}\label{sec:method}
...
사례의 구성은 표~\ref{tab:cases}와 같고, 분석 절차는 \ref{sec:method}절에서 설명한다.
대상지는 그림~\ref{fig:site}에 있으며, \pageref{fig:site}쪽을 보라.
```

- `~`는 줄바꿈 없는 공백입니다. `표~\ref{…}`로 쓰면 표와 번호가 다른 줄로 갈라지지 않습니다.
- 처음 컴파일하면 번호 자리에 `??`가 나옵니다. 한 번 더 컴파일하면 번호가 채워집니다.
- label 이름은 종류를 앞에 붙이면 헷갈리지 않습니다: `fig:`, `tab:`, `sec:`, `eq:`.

Tip

PDF에 `??`가 보여도 당황하지 마세요. 오류가 아니라 아직 번호를 못 채운 상태입니다. 한 번 더 컴파일하면 사라집니다.

3.7 각주

```
본문 문장입니다.\footnote{각주 내용은 쪽 아래에 번호와 함께 나옵니다.}
```

3.8 학위논문: 여러 파일로 나누기

학위논문은 수백 쪽이므로 장마다 파일을 나눕니다. 주 파일(`main.tex`)에는 설정과 순서만 두고, 내용은 장 파일에 씁니다.

폴더 구조 예

```
thesis/
├─ main.tex            주 파일: 프리앰블과 장 순서
├─ references.bib      Zotero가 내보내는 서지 파일(제5장)
├─ front/
│  ├─ cover.tex        표지, 인준지
│  └─ abstract.tex     국문 초록
├─ chapters/
│  ├─ ch1.tex          제1장 서론
│  ├─ ch2.tex          제2장 이론적 고찰
│  └─ ch3.tex          ...
└─ figures/            그림 파일
```

main.tex

```
% !TEX TS-program = xelatex
\documentclass[11pt,oneside]{report}
\usepackage[hangul]{kotex}
\setmainhangulfont{NanumMyeongjo}
\setsanshangulfont{NanumGothic}
\usepackage[a4paper,margin=30mm]{geometry}   % 여백: 학교 양식에 맞게
\usepackage{graphicx}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{amsmath}
\usepackage[style=apa,backend=biber]{biblatex}   % 제5장
\addbibresource{references.bib}
\usepackage{hyperref}                            % 목차와 참조에 링크. 가능한 한 마지막에

\begin{document}
\include{front/cover}
\include{front/abstract}
\tableofcontents
\listoftables
\listoffigures

\include{chapters/ch1}
\include{chapters/ch2}
\include{chapters/ch3}

\printbibliography[heading=bibintoc, title={참고문헌}]
\end{document}
```

- `\include{chapters/ch1}`은 `chapters/ch1.tex`를 불러옵니다. 확장자 `.tex`는 쓰지 않습니다.
- 장 파일에는 `\documentclass`나 `\begin{document}` 없이 `\chapter{서론}`부터 바로 씁니다.
- 작업 중인 장만 빨리 보고 싶으면 프리앰블에 `\includeonly{chapters/ch2}`를 넣습니다. 다른 장의 번호는 유지됩니다.

- 학교나 학과가 LaTeX 양식(`.cls`, `.sty` 파일)을 제공하면 위 설정 대신 그 양식을 그대로 씁니다. 양식 파일을 고치지 말고 `main.tex`에서 불러 씁니다.

CHAPTER 4 · COLLECTING REFERENCES

제4장 Zotero로 문헌 모으고 정리하기

Zotero는 문헌의 서지 정보와 PDF, 메모를 한곳에 모으는 개인 서재입니다. 서지 정보를 정확히 넣어 두는 것이 나중에 참고문헌 오류를 막는 가장 좋은 방법입니다.

4.1 화면 구성

영역	위치	하는 일
컬렉션 창	왼쪽	내 라이브러리와 폴더처럼 쓰는 컬렉션, 아래쪽에 태그 목록
항목 목록	가운데	고른 컬렉션의 문헌. 제목, 저자, 연도로 정렬
항목 창	오른쪽	고른 문헌의 서지 정보, 첨부 파일, 노트, 태그

컬렉션은 폴더와 달리 **같은 문헌을 여러 컬렉션에 동시에** 넣을 수 있습니다. 문헌을 지우지 않고 여러 장에 나누어 둘 수 있습니다.

4.2 문헌을 넣는 다섯 가지 방법

방법 1. 브라우저에서 저장(Zotero Connector)

Step 1 Zotero 앱을 켜 둡니다.

Step 2 학술 데이터베이스(Google Scholar, ScienceDirect, Taylor & Francis, DBpia 등)에서 논문 상세 페이지를 엽니다.

Step 3 브라우저의 Zotero 아이콘을 누릅니다. 서지 정보와, 열람 권한이 있으면 PDF가 함께 저장됩니다.

Step 4 저장할 컬렉션을 미리 왼쪽 창에서 골라 두면 그 컬렉션에 바로 들어갑니다.

방법 2. 식별자로 추가(DOI, ISBN)

가운데 창 위의 마법봉 단추(**식별자로 항목 추가**)를 누르고 DOI(예: `10.1080/…`)나 책의 ISBN을 붙여 넣습니다. 가장 정확한 방법입니다.

방법 3. PDF 끌어 넣기

내려받은 PDF를 Zotero 가운데 창으로 끌어 넣으면 Zotero가 PDF에서 서지 정보를 찾아 상위 항목을 만듭니다. 영문 논문은 대부분 잘 되지만, 국내 논문은 정보를 못 찾는 경우가 많습니다. 이때는 PDF를 오른쪽 버튼으로 눌러 **상위 항목 만들기**를 고른 뒤 직접 입력합니다.

방법 4. 국내 DB에서 RIS 파일 가져오기

RISS, KCI, DBpia 등은 논문 화면에 **내보내기**, **서지 반출**, **인용** 메뉴가 있습니다. 형식을 **RIS**(또는 EndNote)로 골라 파일을 내려받고, Zotero에서 **파일 › 가져오기**로 그 파일을 고릅니다.

방법 5. 직접 입력

가운데 창 위의 초록 + 단추를 누르고 항목 유형(학술지 논문, 책, 보고서, 학위논문 등)을 고른 뒤 정보를 입력합니다. 정부 보고서, 법령, 회색 문헌은 이 방법이 가장 확실합니다.

Tip

문헌을 넣는 그 순간에 서지 정보를 한 번 훑어보는 습관을 들이세요. 논문 막바지에 몰아서 고치면 몇 배의 시간이 듭니다.

4.3 국내 문헌 입력할 때 주의할 점

항목	이렇게 입력	이유
한국인 저자명	이름 칸 옆의 전환 단추를 눌러 **단일 칸**으로 바꾸고 홍길동처럼 이름 전체를 입력	성과 이름 두 칸으로 두면 APA 양식이 `홍, 길.`처럼 이름을 머리글자로 줄임
언어	언어 칸에 `ko`	국문·영문 문헌을 나누어 정렬할 때 씀
학술지명	정식 이름 전체. 줄임말과 영문명을 섞지 않음	같은 학술지가 두 가지로 표기되는 것을 막음
권, 호, 쪽	권(volume), 호(issue), 쪽(pages: `45-67`)을 각각의 칸에	한 칸에 몰아 쓰면 양식이 깨짐
학위논문	항목 유형 학위논문, 대학교, 학위 종류(박사학위논문 등)	참고문헌에 학교와 학위가 표시됨
태그	국내 문헌에 `ko` 태그를 붙임	제5장 5.7에서 국내·국외 문헌 목록을 나눌 때 씀

4.4 정리하기

- **컬렉션:** 학위논문이면 `thesis` 컬렉션 아래에 `ch2_이론`, `ch3_사례`처럼 장별 하위 컬렉션을 만듭니다.
- **태그:** 주제어, 방법론, 읽은 상태(읽음, 핵심)를 태그로 붙이면 왼쪽 아래 태그 창에서 골라 볼 수 있습니다.
- **노트와 PDF 주석:** PDF를 Zotero 안에서 열어 밑줄과 메모를 남기면, 문헌과 함께 보관되고 검색됩니다.
- **중복 항목:** 왼쪽 창의 **중복 항목**에서 같은 문헌을 찾아 **병합**합니다. 중복은 참고문헌에 같은 문헌이 두 번 나오는 원인이 됩니다.
- **관련 항목:** 한 문헌의 관련 칸에 다른 문헌을 연결해 두면 선행연구의 계보를 따라가기 쉽습니다.

Tip

컬렉션을 너무 잘게 나누지 마세요. 장별 컬렉션 몇 개와 태그 몇 개면 충분합니다. 분류에 시간을 쓰기보다 읽는 데 쓰세요.

4.5 서지 정보 점검 목록

참고문헌의 오류는 대부분 Zotero에 들어간 정보의 오류입니다. 인용하기 전에 문헌마다 확인합니다.

- 항목 유형이 맞는가(학술지 논문이 웹 페이지로 저장되는 경우가 많음)
- 제목의 대소문자: 영문 제목이 모두 대문자로 들어오면 고칩니다.
- 저자 이름과 순서, 연도, 권, 호, 쪽, DOI
- 국내 저자명이 단일 칸인가, 학술지명이 정식 이름인가

CHAPTER 5 · CITATIONS AND BIBLIOGRAPHY

제5장 Zotero와 LaTeX 연결하기

Better BibTeX로 Zotero의 문헌을 `references.bib`로 내보내고, 원고에서 인용 키로 인용합니다. 컴파일 순서에 Biber가 한 단계 더 들어가는 것이 핵심입니다.

5.1 인용 키 정하기

인용 키는 문헌마다 붙는 고유한 이름입니다. 원고에는 이 키만 씁니다. 예: Varna와 Tiesdell의 2010년 논문 → `varna2010`.

Step 1 Zotero 편집 › 설정(맥은 Zotero › 설정) › Better BibTeX › Citation keys를 엽니다.

Step 2 Citation key formula 칸에 `auth.lower + year`를 입력합니다. 첫 저자 성(소문자) + 연도 꼴의 짧은 키가 만들어집니다. 같은 키가 생기면 `varna2010a`, `varna2010b`처럼 구별됩니다.

Step 3 항목을 고르면 오른쪽 창 맨 위에 인용 키가 보입니다.

참고

한국인 저자 문헌은 키가 한글로 만들어지거나 어색할 수 있습니다. 문헌을 오른쪽 버튼으로 눌러 Better BibTeX › Pin BibTeX key로 키를 고정하거나, 항목의 **추가 정보**(Extra) 칸에 Citation Key: hong2024처럼 직접 적으면 그 키로 고정됩니다.

논문을 쓰기 시작한 뒤에는 키 규칙을 바꾸지 않습니다. 이미 원고에 쓴 키가 모두 바뀝니다.

5.2 .bib 파일 내보내기

Step 1 Zotero 왼쪽 창에서 논문용 컬렉션(예: `thesis`)을 오른쪽 버튼으로 누르고 **컬렉션 내보내기…**를 고릅니다.

Step 2 형식을 **Better BibLaTeX**로 고릅니다.

Step 3 Keep updated(계속 갱신)에 체크합니다. 이렇게 하면 Zotero에서 문헌을 고치거나 더할 때마다 파일이 자동으로 다시 저장됩니다.

Step 4 저장 위치를 원고 폴더(`thesis/`)로, 파일 이름을 `references.bib`로 정합니다.

주의

Better BibTeX가 아니라 **Better BibLaTeX**를 고릅니다. 이 매뉴얼은 biblatex + Biber를 쓰므로 BibLaTeX 형식이 한글과 날짜, URL을 더 정확하게 처리합니다. `.bib` 파일은 Zotero가 계속 덮어쓰므로 직접 고치지 않습니다. 고칠 것은 Zotero에서 고칩니다.

Tip

`references.bib`가 `main.tex`와 같은 폴더에 있는지 꼭 확인하세요. 다른 곳에 저장하면 LaTeX가 문헌을 찾지 못해 인용 자리에 키만 굵게 나옵니다.

5.3 .bib 파일 들여다보기

`references.bib`는 텍스트 파일이므로 편집기로 열어 볼 수 있습니다. 문헌 하나는 아래처럼 생겼습니다.

```
@article{varna2010,
  title = {Assessing the Publicness of Public Space: The Star Model of Publicness},
  author = {Varna, George and Tiesdell, Steve},
  date = {2010},
  journaltitle = {Journal of Urban Design},
  volume = {15},
  number = {4},
  pages = {575--598}
}
```

맨 앞의 `@article`은 문헌 유형, 중괄호 바로 뒤의 `varna2010`이 인용 키입니다.

5.4 원고에서 인용하기

```
% 프리앰블
\usepackage[style=apa,backend=biber]{biblatex}
\addbibresource{references.bib}

% 본문
공공공간의 공공성은 다섯 차원으로 평가할 수 있다 \parencite{varna2010}.
\textcite{ragin2008}은 집합론적 방법을 제안하였다.

% 참고문헌 목록을 넣을 자리
\printbibliography[title={참고문헌}]
```

명령	결과(APA 예)	쓰는 때
`\parencite{varna2010}`	(Varna & Tiesdell, 2010)	문장 끝 괄호 인용
`\textcite{varna2010}`	Varna and Tiesdell (2010)	저자가 문장의 주어일 때
`\parencite[23]{varna2010}`	(Varna & Tiesdell, 2010, p. 23)	쪽 번호를 밝힐 때
`\parencite{varna2010,ragin2008}`	(Ragin, 2008; Varna & Tiesdell, 2010)	여러 문헌을 한 번에
`\nocite{key}`	본문에는 안 나오고 목록에만	읽었지만 인용하지 않은 문헌 (학교가 허용할 때만)

참고

참고문헌 목록에는 **본문에서 인용한 문헌만** 들어갑니다. Zotero에 문헌이 1,000편 있어도 인용한 30편만 나옵니다. 양식(APA, Chicago 등)은 `style=` 값만 바꾸면 됩니다. 학교·학회가 정한 양식을 확인합니다.

5.5 컴파일 순서: XeLaTeX → Biber → XeLaTeX → XeLaTeX

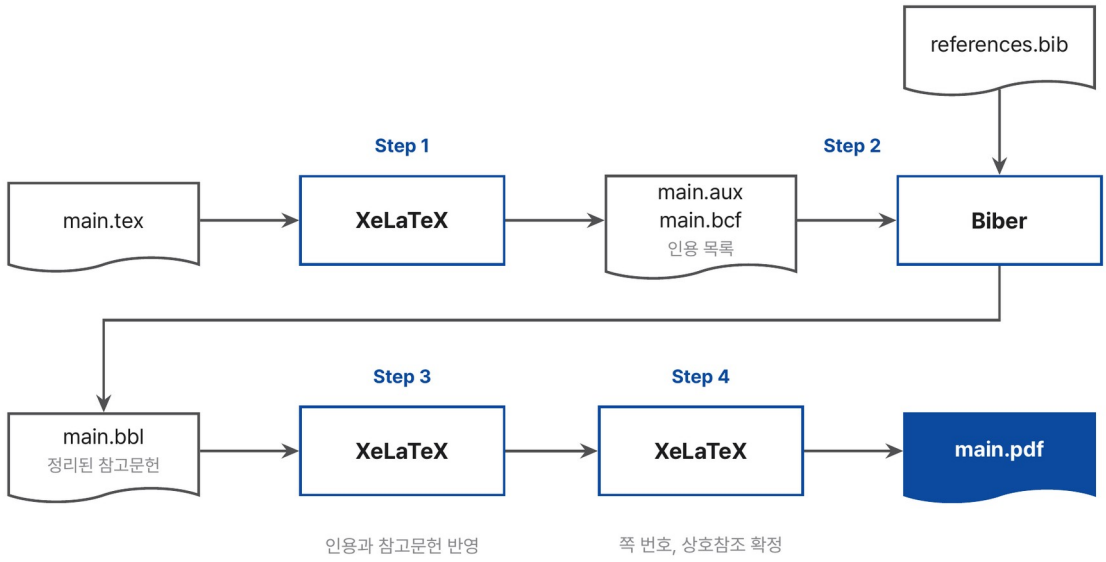


그림 2. 인용이 들어간 원고의 컴파일 순서. latexmk를 쓰면 네 단계를 필요한 만큼 자동으로 반복한다.

단계	하는 일
Step 1 XeLaTeX	원고에서 인용 키를 모아 `main.bcf`에 적음. 이때 PDF의 인용 자리는 굵은 키로 나옴
Step 2 Biber	`main.bcf`의 키로 `references.bib`에서 문헌을 찾아 양식에 맞게 정리(`main.bbl`)
Step 3 XeLaTeX	정리된 참고문헌과 인용을 PDF에 넣음
Step 4 XeLaTeX	쪽 번호와 상호참조를 확정

편집기에서

편집기	Biber 설정	실행
TeXShop	원고 첫머리에 `% !BIB TS-program = biber`를 추가하거나, 설정 › 엔진의 BibTeX 엔진을 `biber`로 바꿈	조판(Cmd+T) → 조판 › BibTeX(Cmd+Shift+B) → 조판 → 조판
TeXworks	도구 목록에 `Biber`가 없으면 편집 › 환경설정 › 조판에서 + 를 눌러 이름 Biber, 프로그램 `biber`, 인수 `$basename`으로 추가	목록에서 XeLaTeX 실행 → Biber 실행 → XeLaTeX 두 번

터미널에서

```
xelatex main.tex
biber main
xelatex main.tex
xelatex main.tex
```

latexmk를 쓰면 이 네 줄이 한 줄이 됩니다. latexmk가 필요한 단계를 알아서 판단해 반복합니다. Part 2의 IDE도 내부에서 이 명령을 씁니다.

```
latexmk -xelatex main.tex     # 필요한 만큼 XeLaTeX와 Biber를 실행
latexmk -c                    # 보조 파일 정리(PDF는 남김)
```

Tip

컴파일 순서를 외우기 어렵다면 `latexmk -xelatex main.tex` 한 줄만 기억하세요. 나머지는 latexmk가 알아서 합니다.

5.6 국내 문헌과 국외 문헌을 나누어 싣기

국내 학위논문은 참고문헌을 국내 문헌과 국외 문헌으로 나누는 경우가 많습니다. 4.3에서 국내 문헌에 붙인 `ko` 태그는 Better BibTeX가 `.bib`의 `keywords`로 내보내므로, 이것으로 목록을 나눕니다.

```
\printbibheading[title={참고문헌}]
\printbibliography[keyword=ko, heading=subbibliography, title={국내 문헌}]
\printbibliography[notkeyword=ko, heading=subbibliography, title={국외 문헌}]
```

참고

학교마다 국내 문헌의 정렬(가나다순), 저자 표기, 학위논문 표기 방식이 다릅니다. 학교가 정한 형식과 biblatex 양식이 크게 다르면, 학과 선배가 쓴 양식 파일이나 학교 LaTeX 양식을 먼저 찾아봅니다.

CHAPTER 6 · TROUBLESHOOTING

제6장 오류 해결과 제출 준비

오류는 누구에게나 납니다. 오류 메시지에서 줄 번호와 핵심 낱말을 읽는 법만 알면 대부분 스스로 고칠 수 있습니다.

6.1 오류 메시지 읽는 법

```
! Undefined control sequence.
l.23 공공성은 \parencte
                    {varna2010}
```

- `!`로 시작하는 줄이 오류의 종류입니다. 여기서는 정의되지 않은 명령.
- `l.23`은 원고의 **23번째 줄**입니다. 줄이 끊긴 곳 바로 앞이 문제의 위치입니다. 여기서는 `\parencite`를 `\parencte`로 잘못 썼습니다.
- 오류가 여러 개 나오면 **첫 번째 오류**부터 고칩니다. 뒤의 오류는 첫 오류 때문에 따라 나온 경우가 많습니다.
- 터미널에서 컴파일이 멈추고 `?`가 나오면 `x`를 누르고 Enter로 빠져나옵니다.

6.2 자주 나는 오류

메시지(일부)	원인	해결
Undefined control sequence	명령 철자 오류, 또는 패키지를 불러오지 않음	철자 확인. 필요한 `\usepackage` 추가
Missing $ inserted	수식 밖에서 _, ^를 씀(파일 이름, 변수명)	`\_`로 쓰거나 수식 `$…$` 안에
File `xxx.sty' not found	패키지가 설치되지 않음	TeX Live Utility(맥) 또는 `tlmgr install` 패키지명. MiKTeX는 자동 설치 창에서 승인
The font "…" cannot be found	글꼴이 없거나 이름이 틀림	글꼴 설치, 1.4의 방법으로 정확한 이름 확인
한글이 빠지거나 네모로 나옴	pdfLaTeX로 컴파일함	엔진을 XeLaTeX로
PDF에 굵은 인용 키, Citation … undefined	Biber를 실행하지 않았거나 키 오타, .bib 경로 틀림	5.5 순서로 다시. 키와 `\addbibresource` 경로 확인
??	상호참조를 처음 컴파일함	한 번 더 컴파일. 계속되면 label 이름 확인
Overfull \hbox	줄이 오른쪽 여백을 넘침(경고)	문장을 조금 고치거나, 긴 URL은 `\url{…}`로
biber: Cannot find main.bcf	XeLaTeX를 먼저 실행하지 않음	XeLaTeX → Biber 순서
biber: syntax error, .bib	.bib에 잘못된 문자나 괄호	Zotero에서 해당 문헌 수정 후 다시 내보내기

메시지(일부)	원인	해결
Found biblatex control file version …	biblatex와 Biber 버전이 맞지 않음	`tlmgr update --all`(TeX Live 전체 갱신)
Emergency stop / no legal \end found	`\end{document}` 빠짐, 중괄호 짝이 맞지 않음	마지막 줄과 중괄호 짝 확인
Environment … undefined	환경 이름 오타, 패키지 빠짐	철자 확인, 패키지 추가

참고

오류가 도저히 풀리지 않으면 원고를 줄여 봅니다. 문제가 되는 부분을 `%`로 주석 처리하며 범위를 좁히면 원인이 드러납니다. 질문할 때는 오류 메시지 전문과 해당 줄을 함께 보냅니다.

Tip

오류 메시지의 첫 줄을 그대로 복사해 검색하면 같은 문제를 겪은 사람의 답이 대부분 나옵니다. KTUG(한국 텍 사용자 그룹)와 TeX StackExchange가 특히 좋습니다.

6.3 백업

- 하루 작업이 끝나면 원고 폴더를 날짜 이름(`thesis_20261017`)으로 복사해 외장 저장장치나 클라우드에 둡니다.
- 보관할 것은 `.tex`, `.bib`, 그림, 양식 파일입니다. 보조 파일과 PDF는 다시 만들 수 있습니다.
- Part 2의 Git을 쓰면 이 일을 훨씬 안전하고 간단하게 할 수 있습니다(제11장).

6.4 제출 전 점검표

학위논문

- 학교 서식(용지, 여백, 글꼴, 글자 크기, 줄간격, 쪽 번호 위치)에 맞는가
- 목차, 표 목차, 그림 목차의 제목과 쪽 번호가 본문과 일치하는가
- PDF 안에 `??`나 굵은 인용 키가 남아 있지 않은가(PDF에서 `??` 검색)
- 본문에서 인용한 문헌이 모두 참고문헌에 있고, 인용하지 않은 문헌이 들어가지 않았는가
- 그림 해상도(사진 300dpi 이상)와 출처 표기
- 국문 초록, 영문 초록, 주제어
- 로그의 경고(Warning)를 한 번 훑어보았는가

학술지

- 학회의 투고 규정(분량, 양식, 참고문헌 양식, 익명 처리)
- 심사용 원고에서 저자 이름, 소속, 감사의 글을 지웠는가

6.5 학술지가 한글(HWP)이나 워드 원고를 요구할 때

LaTeX 양식을 제공하는 학회는 그 양식을 내려받아 씁니다. 한글이나 워드 원고만 받는 학술지는 LaTeX로 초고를 쓰고 투고 직전에 변환합니다. **pandoc**을 쓰면 인용과 참고문헌까지 워드 파일로 옮길 수 있습니다.

```
pandoc main.tex -o paper.docx --citeproc --bibliography=references.bib --csl=apa.csl
```

- pandoc은 `https://pandoc.org`에서 설치합니다. `apa.csl`은 Zotero 양식 저장소(`https://www.zotero.org/styles`)에서 내려받습니다.
- 변환된 파일은 서식이 단순하므로, 학회 양식 파일에 붙여 넣고 표와 그림을 다시 정리해야 합니다.
- 한글(HWP) 원고는 변환된 워드 파일을 한글에서 열어 학회 양식에 옮깁니다.
- 변환이 번거로운 학술지라면 처음부터 워드나 한글로 쓰고, 인용은 Zotero의 워드·한글 플러그인을 쓰는 편이 나을 수 있습니다. Zotero 문헌 정리는 어느 쪽이든 그대로 씁니다.

PART 2

Part 2 IDE 환경에서 쓰기

IDE(통합 개발 환경)는 편집, 컴파일, PDF 보기, 오류 확인, 버전 관리를 한 화면에서 하게 해 줍니다. 여기서는 무료이고 널리 쓰이는 Visual Studio Code(VS Code)와 LaTeX Workshop 확장을 씁니다. Part 1에서 만든 원고와 Zotero 설정을 그대로 이어서 씁니다.

CHAPTER 7 · SETTING UP VS CODE

제7장 IDE 준비하기

Part 1의 TeX 배포판과 Zotero, Better BibTeX는 그대로 둡니다. VS Code는 편집기를 바꾸는 것이고, 실제 컴파일은 여전히 TeX Live가 합니다.

7.1 Part 1과 무엇이 달라지는가

일	Part 1(기본 편집기)	Part 2(VS Code)
컴파일	버튼을 단계마다 누름(XeLaTeX → Biber → …)	저장하면 latexmk가 자동으로 전체 과정을 실행
PDF 보기	별도 창	원고 옆 탭에 나란히. 저장하면 바로 갱신
인용	키를 기억해서 입력	`\parencite{`를 치면 .bib의 문헌 목록이 뜸
오류	로그를 직접 읽음	오류 줄에 빨간 표시, 문제 패널에서 클릭하면 해당 줄로 이동
여러 파일	파일을 하나씩 열고 닫음	폴더 전체를 열어 파일 사이를 오가며 전체 검색
버전 관리	날짜 폴더 복사	Git 내장. 바뀐 줄을 비교하고 GitHub에 올림

7.2 VS Code 설치

Step 1 `https://code.visualstudio.com` 에서 운영체제에 맞는 파일을 내려받아 설치합니다. Windows 설치 중 PATH에 추가, 탐색기 상황 메뉴에 Code로 열기 추가에 체크하면 편리합니다.

Step 2 (선택) 메뉴를 한국어로 바꾸려면 왼쪽 막대의 확장(Extensions, Ctrl+Shift+X) 단추를 누르고 Korean Language Pack을 설치한 뒤 다시 시작합니다. 이 매뉴얼은 한국어 메뉴를 기준으로 쓰고 괄호에 영문을 함께 적습니다.

7.3 LaTeX Workshop 설치

Step 1 확장(Ctrl+Shift+X, 맥 Cmd+Shift+X)에서 LaTeX Workshop을 검색합니다(제작자 James Yu).

Step 2 설치(Install)를 누릅니다.

Step 3 `.tex` 파일을 열면 왼쪽 막대에 TeX 단추가 생깁니다. 이것이 보이면 설치가 끝난 것입니다.

7.4 화면 구성

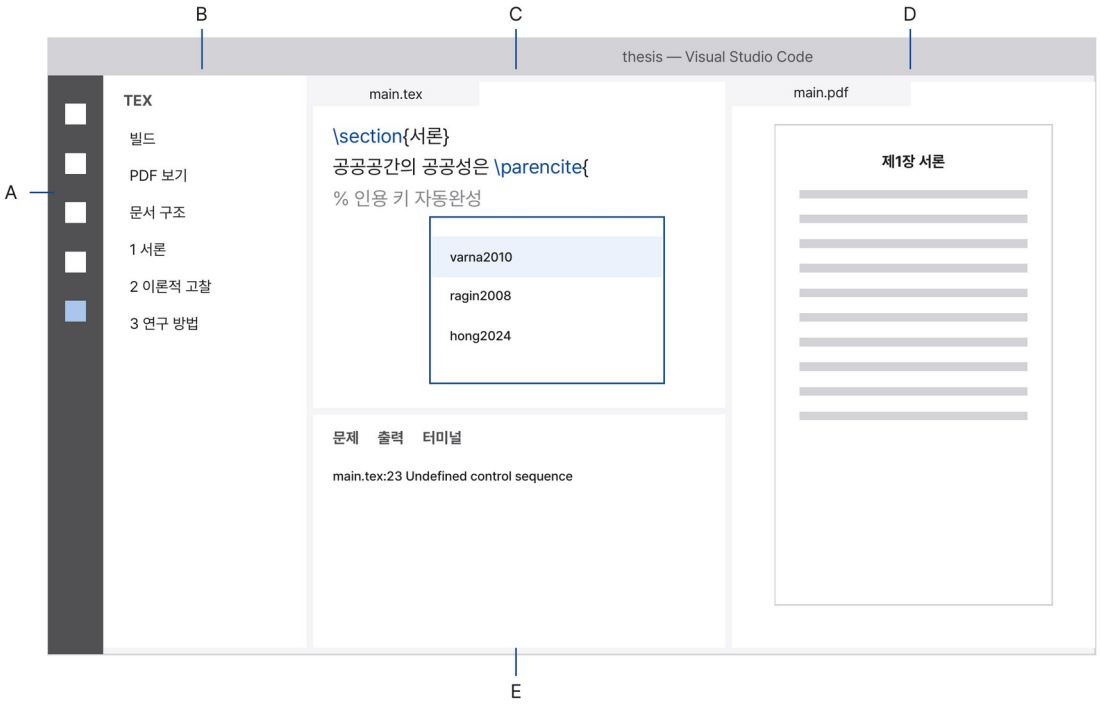


그림 3. VS Code와 LaTeX Workshop의 화면 구성. A 활동 막대, B TeX 사이드바, C 편집기, D PDF 보기, E 문제·출력 패널.

영역	이름	하는 일
A	활동 막대	탐색기, 검색, 소스 제어(Git), 확장, TeX 사이드바를 바꿈
B	TeX 사이드바	빌드, PDF 보기, 보조 파일 정리, 문서 구조(장·절 목록)
C	편집기	원고를 씀. 자동완성, 오류 밑줄, 접기
D	PDF 보기	컴파일 결과. 원고와 서로 위치를 오감(SyncTeX)
E	문제·출력 패널	오류와 경고 목록, 컴파일 기록. Ctrl+Shift+M으로 열고 닫음

CHAPTER 8 · CONFIGURATION

제8장 LaTeX Workshop 설정

LaTeX Workshop의 기본 설정은 pdfLaTeX입니다. 한글 원고를 위해 XeLaTeX와 Biber를 쓰도록 바꿉니다. 방법은 VS Code 설정(전체 원고에 적용)과 `.latexmkrc`(원고 폴더마다 적용) 두 가지이며, 둘 중 하나만 하면 됩니다.

8.1 방법 1. VS Code 설정(settings.json)

Step 1 Ctrl+Shift+P(맥 Cmd+Shift+P)로 명령 팔레트를 열고 Preferences: Open User Settings (JSON)을 입력해 엽니다.

Step 2 파일의 바깥 중괄호 { } 안에 아래 내용을 붙여 넣습니다. 이미 다른 설정이 있으면 앞 줄 끝에 쉼표를 붙이고 이어 씁니다.

Step 3 저장(Ctrl+S)합니다.

settings.json

```
{
  "latex-workshop.latex.tools": [
    {
      "name": "latexmk-xelatex",
      "command": "latexmk",
      "args": [
        "-xelatex", "-synctex=1", "-interaction=nonstopmode",
        "-file-line-error", "%DOC%"
      ]
    }
  ],
  "latex-workshop.latex.recipes": [
    { "name": "XeLaTeX + Biber (latexmk)", "tools": ["latexmk-xelatex"] }
  ],
  "latex-workshop.latex.autoBuild.run": "onSave",
  "latex-workshop.view.pdf.viewer": "tab",
  "latex-workshop.latex.autoClean.run": "never"
}
```

설정	뜻
`latex.tools`	실행할 도구. latexmk를 XeLaTeX 모드로 실행. latexmk가 Biber 실행까지 판단함
`latex.recipes`	도구를 묶은 빌드 방법. 목록의 첫 레시피가 기본으로 쓰임
`autoBuild.run: onSave`	저장할 때마다 자동 빌드. 원하지 않으면 `never`로 두고 직접 빌드
`view.pdf.viewer: tab`	PDF를 VS Code 안의 탭으로 엶
`autoClean.run: never`	빌드 후 보조 파일을 지우지 않음. 지우면 다음 빌드가 느려지고 상호참조가 다시 ??가 됨

Tip

settings.json에서 쉼표 하나, 따옴표 하나만 빠져도 설정 전체가 적용되지 않습니다. VS Code가 잘못된 곳에 빨간 밑줄을 그어 주니 저장하기 전에 확인하세요.

8.2 방법 2. 원고 폴더에 .latexmkrc 두기

원고 폴더(`main.tex`가 있는 곳)에 `.latexmkrc`라는 텍스트 파일을 만들고 한 줄을 씁니다. 이 파일은 VS Code뿐 아니라 터미널의 `latexmk`에도 적용되므로, 같은 원고를 여러 사람이 쓸 때 편리합니다.

.latexmkrc

```
$pdf_mode = 5;     # 5 = XeLaTeX로 PDF 만들기 (1은 pdfLaTeX, 4는 LuaLaTeX)
```

이 방법을 쓸 때는 LaTeX Workshop의 레시피 목록에서 `latexmk (latexmkrc)`를 고릅니다. 맥과 Linux에서 점(.)으로 시작하는 파일은 숨김 파일이므로, Finder에서 Cmd+Shift+.(마침표)를 눌러야 보입니다.

8.3 여러 파일 원고: 주 파일 알려 주기

`chapters/ch2.tex`를 편집하다 저장하면, LaTeX Workshop은 어느 파일이 주 파일인지 알아야 `main.tex` 전체를 빌드할 수 있습니다. 대부분 자동으로 찾지만, 장 파일 첫 줄에 아래 매직 코멘트를 두면 확실합니다.

chapters/ch2.tex

```
% !TEX root = ../main.tex
\chapter{이론적 고찰}
```

8.4 설정 확인

Step 1 VS Code에서 **파일 › 폴더 열기**(Open Folder)로 원고 폴더(`thesis`)를 엽니다. 파일 하나가 아니라 **폴더**를 엽니다.

Step 2 `main.tex`를 열고 아무 글자나 고친 뒤 저장합니다.

Step 3 아래 상태 막대에 빌드 표시가 돌다가 멈추고, Ctrl+Alt+V(맥 Cmd+Option+V)로 PDF 탭이 열리면 성공입니다.

CHAPTER 9 · WRITING IN THE IDE

제9장 VS Code에서 논문 쓰기

설정이 끝나면 원고를 쓰고 저장하는 것만으로 PDF가 갱신됩니다. 이 장은 원고 작성을 빠르게 하는 기능을 정리합니다.

9.1 빌드와 미리보기 단축키

일	Windows	macOS
빌드	Ctrl+Alt+B	Cmd+Option+B
PDF 보기	Ctrl+Alt+V	Cmd+Option+V
원고 위치 → PDF 위치(정방향 SyncTeX)	Ctrl+Alt+J	Cmd+Option+J
PDF 위치 → 원고 위치(역방향 SyncTeX)	PDF에서 Ctrl+클릭	PDF에서 Cmd+클릭
보조 파일 정리	Ctrl+Alt+C	Cmd+Option+C
명령 팔레트	Ctrl+Shift+P	Cmd+Shift+P
문제 패널	Ctrl+Shift+M	Cmd+Shift+M
폴더 전체 검색	Ctrl+Shift+F	Cmd+Shift+F

9.2 SyncTeX: 원고와 PDF 오가기

긴 원고에서 PDF의 어느 문장이 원고 몇 번째 줄인지 찾는 일은 의외로 시간이 많이 듭니다. SyncTeX는 이것을 클릭 한 번으로 해 줍니다.

- **PDF → 원고:** PDF 탭에서 고칠 문장을 Ctrl+클릭(맥 Cmd+클릭)하면 원고의 해당 줄로 커서가 이동합니다.
- **원고 → PDF:** 원고에 커서를 두고 Ctrl+Alt+J(맥 Cmd+Option+J)를 누르면 PDF의 해당 위치가 표시됩니다.
- 지도교수가 PDF에 남긴 수정 의견을 반영할 때 특히 유용합니다.

Tip

지도교수께 수정 의견이 달린 PDF를 받으면, VS Code의 PDF에서 그 문장을 Ctrl+클릭(맥 Cmd+클릭)하세요. 원고의 그 줄로 바로 갑니다. 이 매뉴얼에서 시간을 가장 많이 아껴 주는 기능입니다.

9.3 자동완성과 조각 코드

- `\sec`까지 치면 `\section`, `\subsection` 등 후보가 뜹니다. 화살표로 골라 Enter.
- `\begin{fig`까지 치고 고르면 `\end{figure}`까지 자동으로 짝이 맞춰집니다.
- `\ref{`를 치면 원고 전체의 label 목록이, `\includegraphics{`를 치면 그림 파일 목록이 뜹니다.

- 자주 쓰는 표나 그림 틀은 사용자 조각 코드(**기본 설정 › 사용자 코드 조각 구성**, Configure User Snippets)로 등록해 두면 몇 글자로 불러올 수 있습니다.

9.4 인용 자동완성

`\parencite{`나 `\textcite{`를 치면 LaTeX Workshop이 `\addbibresource`에 적힌 `references.bib`를 읽어 문헌 목록을 보여 줍니다. 저자나 제목 몇 글자를 치면 후보가 좁혀지고, 고르면 인용 키가 들어갑니다. 인용 키 위에 마우스를 올리면 서지 정보가 나타나 맞는 문헌인지 확인할 수 있습니다.

9.5 문서 구조와 검색

- TeX 사이드바의 **구조**(Structure)에 장·절, 그림, 표 목록이 나타납니다. 누르면 그 위치로 이동합니다.
- Ctrl+Shift+F(맥 Cmd+Shift+F)로 모든 장 파일을 한 번에 검색하고 바꿀 수 있습니다. 용어를 통일할 때 씁니다.
- label 이름 위에서 마우스 오른쪽 › **모든 참조 찾기**를 누르면 그 그림·표를 가리킨 문장이 모두 나옵니다.

9.6 오류 확인

- 빌드에 실패하면 오류가 난 줄에 빨간 물결선이 생기고, 문제 패널(Ctrl+Shift+M)에 목록이 나옵니다. 목록을 누르면 해당 파일의 해당 줄로 갑니다.
- 자세한 기록은 TeX 사이드바 › **로그 보기**(View Log)에서 봅니다. 6.2의 오류 표가 그대로 적용됩니다.
- 자동 빌드가 오류로 멈춘 채 계속 실패하면, TeX 사이드바 › **보조 파일 정리**(Clean up auxiliary files) 후 다시 빌드합니다.

9.7 원고 쓰는 습관

- **한 문장을 한 줄에** 씁니다. 줄바꿈은 PDF에 영향을 주지 않으므로(빈 줄만 새 문단), 한 문장씩 줄을 나누면 Git에서 어느 문장이 바뀌었는지 정확히 보입니다.
- 긴 줄이 화면을 넘으면 **보기 › 자동 줄 바꿈**(Alt+Z, 맥 Option+Z)을 켭니다.
- 쓰다 만 내용은 `% TODO: …` 주석으로 남기고, 전체 검색으로 `TODO`를 찾아 마무리합니다.

CHAPTER 10 · ZOTERO INTEGRATION

제10장 Zotero와 IDE 연결

Part 1에서 설정한 Keep updated 내보내기가 IDE에서 진가를 발휘합니다. Zotero에 문헌을 넣고 VS Code로 돌아오면 곧바로 인용할 수 있습니다.

10.1 자동 내보내기 확인

Step 1 Zotero 설정 › Better BibTeX › Automatic export에서 자동 내보내기 목록에 `references.bib`가 있는지 확인합니다. 5.2에서 Keep updated에 체크했다면 여기에 나옵니다.

Step 2 Automatic export 시점을 On Change(바뀔 때마다)로 둡니다.

Step 3 Zotero에 문헌을 하나 더하고, VS Code에서 `\parencite{`를 쳐서 새 문헌이 목록에 나오는지 확인합니다.

10.2 Zotero에서 골라 인용하기(확장)

키를 몰라도 Zotero의 검색 창에서 문헌을 골라 인용할 수 있습니다. VS Code 확장 Citation Picker for Zotero를 설치합니다(확장 검색에서 `Zotero` 입력).

Step 1 Zotero 앱이 켜져 있어야 합니다(Better BibTeX가 인용 선택 창을 제공).

Step 2 VS Code 원고에서 인용할 자리에 커서를 두고 Shift+Alt+Z(맥 Shift+Option+Z)를 누릅니다.

Step 3 Zotero의 빨간 검색 창이 뜨면 저자나 제목을 입력해 문헌을 고르고 Enter를 누릅니다. 원고에 인용 명령과 키가 들어갑니다.

참고

확장의 이름이나 단축키는 판에 따라 바뀔 수 있습니다. 설치한 확장의 설명 페이지에서 단축키를 확인합니다. 확장이 없어도 9.4의 인용 자동완성만으로 충분히 쓸 수 있습니다.

10.3 하루 작업 흐름 예

순서	도구	하는 일
Step 1	브라우저	논문을 찾아 Zotero Connector로 저장. 컬렉션 `ch2_이론`
Step 2	Zotero	서지 정보 점검(4.5), 국내 문헌은 단일 칸 저자명과 `ko` 태그. PDF에 밑줄과 메모
Step 3	VS Code	`chapters/ch2.tex`에서 `\parencite{`로 인용하며 문장 작성
Step 4	VS Code	저장 → 자동 빌드 → PDF 탭에서 확인. 고칠 곳은 Ctrl+클릭으로 원고 이동
Step 5	VS Code(Git)	하루 작업을 커밋하고 GitHub에 올림(제11장)

CHAPTER 11 · VERSION CONTROL

제11장 Git으로 원고 지키기

Git은 원고의 저장 지점(커밋)을 차곡차곡 쌓아 두는 도구입니다. 실수로 지운 문단을 되살리고, 지난주 원고와 오늘 원고를 비교하고, 컴퓨터가 고장 나도 원고를 지킬 수 있습니다.

11.1 Git의 기본 개념

용어	뜻
저장소(repository)	Git이 관리하는 원고 폴더
커밋(commit)	그 순간의 원고 상태를 메시지와 함께 저장한 지점. 예: 2장 선행연구 정리
푸시(push)	내 컴퓨터의 커밋을 GitHub(온라인 저장소)에 올림
풀(pull)	GitHub의 최신 커밋을 내 컴퓨터로 받음. 다른 컴퓨터에서 작업할 때
.gitignore	Git이 관리하지 않을 파일 목록(보조 파일 등)

11.2 설치와 첫 커밋

Step 1 Git을 설치합니다. Windows는 `https://git-scm.com`에서 내려받아 기본값으로 설치합니다. 맥은 터미널에 `git --version`을 입력하면 설치 안내가 나옵니다.

Step 2 VS Code에서 원고 폴더를 열고 활동 막대의 **소스 제어** 단추(Ctrl+Shift+G)를 누른 뒤 **리포지토리 초기화**(Initialize Repository)를 누릅니다.

Step 3 처음이면 이름과 이메일을 등록해야 합니다. VS Code 터미널(Ctrl+`)에서 아래 두 줄을 입력합니다.

Step 4 아래 11.3의 `.gitignore`를 먼저 만듭니다.

Step 5 소스 제어 창의 메시지 칸에 **원고 시작**이라고 쓰고 **커밋**(Commit)을 누릅니다. 변경 사항을 모두 포함할지 물으면 예.

```
git config --global user.name "홍길동"
git config --global user.email "hong@example.com"
```

Tip

커밋 메시지는 미래의 나에게 남기는 메모입니다. **수정**보다 **3장 사례 B 표 추가**처럼 무엇을 했는지 구체적으로 쓰세요.

11.3 .gitignore

보조 파일과 PDF는 원고에서 언제든 다시 만들 수 있으므로 Git에 넣지 않습니다. 원고 폴더에 `.gitignore` 파일을 만들고 아래를 붙여 넣습니다.

.gitignore

```
*.aux
*.bbl
*.bcf
*.blg
*.log
*.out
*.run.xml
*.synctex.gz
*.toc
*.lof
*.lot
*.fdb_latexmk
*.fls
*.xdv
```

참고

최종 PDF를 함께 보관하고 싶으면 PDF는 목록에서 빼지 않고 그대로 둡니다(위 목록에는 PDF가 없습니다). 다만 PDF는 커밋할 때마다 크기가 쌓이므로, 지도교수 제출본처럼 중요한 시점에만 커밋하는 것이 좋습니다.

11.4 GitHub 비공개 저장소에 올리기

Step 1 `https://github.com`에서 계정을 만듭니다. 학생은 GitHub Education으로 혜택을 받을 수 있습니다.

Step 2 VS Code 소스 제어 창의 **GitHub에 게시**(Publish to GitHub)를 누르고 로그인합니다.

Step 3 **비공개 저장소로 게시**(Publish to GitHub private repository)를 고릅니다. 학위논문 원고는 반드시 **비공개**로 둡니다.

Step 4 이후에는 커밋한 뒤 **변경 내용 동기화**(Sync Changes) 단추를 누르면 GitHub에 올라갑니다.

다른 컴퓨터에서 이어서 작업하려면 그 컴퓨터의 VS Code에서 **Git: 복제**(Clone)로 저장소를 받고, 작업 시작 전에 동기화(풀), 작업 끝에 커밋과 동기화(푸시)를 합니다.

Tip

하루 작업이 끝나면 커밋하고 동기화. 이 두 번의 클릭만 지켜도 원고를 잃을 일은 거의 없습니다.

11.5 지도교수 수정본과 비교하기: latexdiff

TeX Live에 들어 있는 **latexdiff**는 두 원고의 차이를 지운 글자(빨강 취소선)와 더한 글자(파랑 밑줄)로 표시한 PDF를 만듭니다. 수정 전후를 지도교수께 보여 드릴 때 씁니다.

```
latexdiff old/main.tex main.tex > diff.tex           # 파일 하나짜리 원고
latexdiff --flatten old/main.tex main.tex > diff.tex # \include로 나눈 원고
latexmk -xelatex diff.tex
```

Git을 쓰면 VS Code 소스 제어 창에서 파일을 누르는 것만으로도 지난 커밋과 달라진 줄을 나란히 볼 수 있습니다.

CHAPTER 12 · WEB-BASED EDITOR

제12장 Overleaf 참고

Overleaf는 설치 없이 브라우저에서 LaTeX를 쓰는 웹 서비스입니다. 공동 저자와 함께 쓰거나 설치가 어려운 컴퓨터에서 유용합니다.

구분	내용
장점	설치 불필요, 실시간 공동 편집, 어디서나 접속, 학회 양식 다수 제공
한계	무료판은 컴파일 시간과 공동 작업자 수 제한. Zotero 직접 연동은 유료 기능. 인터넷이 필요함
한글 설정	왼쪽 위 Menu › Compiler를 `XeLaTeX`로. 글꼴은 Overleaf에 설치된 글꼴(예: Noto Serif CJK KR)을 지정하거나 글꼴 파일을 프로젝트에 올려 씀
Zotero 연결(무료)	5.2에서 내보낸 `references.bib`를 프로젝트에 올림. 문헌을 더하면 다시 올려야 함
권장	학위논문 본 원고는 내 컴퓨터(Part 2)에서 쓰고, 공동 저자 학술논문에 Overleaf를 씀

APPENDIX

부록

부록 A. 단축키 모음

일	TeXShop(맥)	TeXworks(Windows)	VS Code(Win / 맥)
컴파일	Cmd+T	Ctrl+T	Ctrl+Alt+B / Cmd+Option+B (저장 시 자동)
Biber	Cmd+Shift+B(엔진 설정 후)	도구 목록에서 Biber	latexmk가 자동 실행
PDF → 원고	PDF에서 Cmd+클릭	PDF에서 Ctrl+클릭	PDF에서 Ctrl+클릭 / Cmd+클릭
원고 → PDF	원고에서 Cmd+클릭	원고에서 Ctrl+클릭	Ctrl+Alt+J / Cmd+Option+J
주석 처리	Cmd+/	Ctrl+]	Ctrl+/ / Cmd+/
찾기, 바꾸기	Cmd+F	Ctrl+F	Ctrl+F, 전체는 Ctrl+Shift+F

부록 B. 실습용 예제 전체

아래 세 파일을 `thesis` 폴더에 만들고(`chapters` 폴더 포함) `latexmk -xelatex main.tex`로 컴파일하면 목차, 인용, 참고문헌이 들어간 PDF가 나옵니다. `hong2024`는 실습을 위한 **가상 예시 문헌**입니다.

main.tex

```
% !TEX TS-program = xelatex
\documentclass[11pt,oneside]{report}
\usepackage[hangul]{kotex}
\setmainhangulfont{NanumMyeongjo}
\setsanshangulfont{NanumGothic}
\usepackage[a4paper,margin=30mm]{geometry}
\usepackage{graphicx,booktabs,amsmath}
\usepackage[style=apa,backend=biber]{biblatex}
\addbibresource{references.bib}
\usepackage{hyperref}

\begin{document}
\tableofcontents
\include{chapters/ch1}

\printbibheading[heading=bibintoc, title={참고문헌}]
\printbibliography[keyword=ko, heading=subbibliography, title={국내 문헌}]
\printbibliography[notkeyword=ko, heading=subbibliography, title={국외 문헌}]
\end{document}
```

chapters/ch1.tex

```
% !TEX root = ../main.tex
\chapter{서론}
```

```
\section{연구의 배경}
공공공간의 공공성은 소유, 통제, 시민성, 물리적 구성, 활기의 다섯 차원으로
평가할 수 있다 \parencite{varna2010}.
\textcite{ragin2008}은 사례의 조건 조합을 비교하는 집합론적 방법을 제안하였다.
국내에서도 관련 연구가 이어지고 있다 \parencite{hong2024}.

\section{연구의 구성}
연구 대상은 표~\ref{tab:cases}와 같다.

\begin{table}[htbp]
  \centering
  \caption{연구 대상 사례}\label{tab:cases}
  \begin{tabular}{lll}
    \toprule
  사례 & 지역 & 기간 \\
    \midrule
    A & 서울 & 2023 \\
    B & 부천 & 2024 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

references.bib (실습용. 실제로는 Zotero가 만듦)

```
@article{varna2010,
  title = {Assessing the Publicness of Public Space: The Star Model of Publicness},
  author = {Varna, George and Tiesdell, Steve},
  date = {2010},
  journaltitle = {Journal of Urban Design},
  volume = {15}, number = {4}, pages = {575--598}
}
@book{ragin2008,
  title = {Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond},
  author = {Ragin, Charles C.},
  date = {2008},
  publisher = {University of Chicago Press},
  location = {Chicago}
}
@article{hong2024,
  title = {가상 예시: 공공공간 연구의 방법},
  author = {{홍길동}},
  date = {2024},
  journaltitle = {가상학회지},
  volume = {1}, number = {1}, pages = {1--10},
  keywords = {ko}
}
```

부록 C. 용어 풀이

용어	뜻
컴파일(조판)	.tex 원고를 읽어 PDF를 만드는 일
엔진	컴파일하는 프로그램. pdfLaTeX(영문), XeLaTeX(한글, 시스템 글꼴), LuaLaTeX(한글 가능)

용어	뜻
배포판	엔진, 패키지, 글꼴, 편집기를 묶은 설치 꾸러미. TeX Live, MacTeX, MiKTeX
클래스, 패키지	문서의 기본 꼴(.cls)과 기능 꾸러미(.sty)
프리앰블	`\documentclass`부터 `\begin{document}` 앞까지의 설정 부분
kotex	한글 조판 패키지. XeLaTeX에서는 xetexko를 불러옴
인용 키	문헌마다 붙는 고유한 이름. 예: `varna2010`
.bib 파일	서지 정보를 담은 텍스트 파일. Zotero가 만들어 줌
biblatex, Biber	biblatex는 인용 양식을 정하는 패키지, Biber는 .bib에서 문헌을 골라 정리하는 프로그램
BibTeX	예전 방식의 서지 처리 프로그램. 한글 처리에 약해 이 매뉴얼에서는 쓰지 않음
latexmk	필요한 컴파일 단계를 자동으로 반복해 주는 도구
SyncTeX	원고 위치와 PDF 위치를 서로 연결하는 기능
Better BibTeX	인용 키를 만들고 .bib를 내보내는 Zotero 플러그인
CSL	워드·pandoc용 인용 양식 파일. Zotero 양식 저장소에서 받음
IDE	편집, 실행, 오류 확인, 버전 관리를 한 화면에서 하는 프로그램. 여기서는 VS Code
확장(Extension)	VS Code에 기능을 더하는 꾸러미. LaTeX Workshop 등
레시피	LaTeX Workshop에서 컴파일 도구를 실행하는 순서를 묶은 것
커밋, 푸시	Git에서 저장 지점을 만드는 일, 그것을 GitHub에 올리는 일

부록 D. 참고 자료

자료	주소	내용
TeX Live	`https://www.tug.org/texlive/`	배포판 설치와 안내
MacTeX	`https://www.tug.org/mactex/`	맥용 배포판
KTUG(한국 텍 사용자 그룹)	`https://www.ktug.org`	한글 LaTeX 질문과 답, kotex 정보
CTAN	`https://ctan.org`	모든 패키지와 설명서(biblatex, booktabs 등)
Zotero 문서	`https://www.zotero.org/support/`	Zotero 사용법
Better BibTeX	`https://retorque.re/zotero-better-bibtex/`	설치, 인용 키 규칙, 자동 내보내기
LaTeX Workshop	`https://github.com/James-Yu/LaTeX-Workshop/wiki`	설정, 단축키, 문제 해결
VS Code	`https://code.visualstudio.com/docs`	VS Code 사용법
Zotero 양식 저장소	`https://www.zotero.org/styles`	CSL 인용 양식

자료	주소	내용
pandoc	https://pandoc.org	문서 형식 변환

설치 화면과 메뉴 이름은 프로그램 판에 따라 조금씩 다를 수 있습니다. 이 매뉴얼은 2026년 10월 기준 TeX Live, Zotero 7, VS Code와 LaTeX Workshop을 기준으로 작성했습니다.

SPD Lab. 논문 연구 도구 시리즈

Vol 1.0 LaTeX와 Zotero로 쓰는 학위논문과 학술논문

처음 쓰는 사람을 위한 단계별 매뉴얼

발행	2026년 9월 Vol 1.0 초판
기획, 정리	이현성 홍익대학교 공공디자인전공 교수
	시리즈 주제, 권별 목차, 내용의 방향과 수준을 정함
AI 사용	Claude Code(Anthropic) / 도식(TikZ), editing & writing
검토	armula / 내용과 명령어를 직접 확인하고 고침
펴낸 곳	SPD Lab.
편집, 디자인	SPD Lab.
도식	TikZ로 작성(전체 흐름, 컴파일 순서, VS Code 화면 구성)
글꼴	KoPub월드체(본문), Pretendard(제목), Consolas(코드)
기준 시점	2026년 10월의 프로그램 판. 메뉴 이름과 화면은 판에 따라 다를 수 있음
상표	LaTeX, Zotero, Visual Studio Code, GitHub, Overleaf 등은 각 권리자의 상표

시리즈

Vol 1.0	**LaTeX와 Zotero로 쓰는 학위논문과 학술논문**
Vol 2.0	Zotero와 Obsidian으로 만드는 문헌 노트
Vol 3.0	Quarto로 잇는 분석과 원고
Vol 4.0	연구자를 위한 생성형 AI 사용 지침
Vol 5.0	질적 자료 관리와 코딩

본 연구자료집은 비매품이며 SPD Lab. 연구자들을 위한 자료이지만 누구나 쓸 수 있습니다. 다만 외부로의 무단 유출을 금합니다.

© armula. 2026